

1re Spécialité Mathématiques — Séance 1 : Calcul algébrique, inéquations et transition vers le second degré

ELEVE A

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- réactiver les règles de puissances et de racines ;
- distinguer développement, réduction et factorisation ;
- utiliser les identités remarquables ;
- résoudre une inéquation ;
- dresser le signe d'un produit de deux facteurs affines ;
- découvrir l'intérêt des formes développée, factorisée et canonique.

Rituel d'entrée

1. Développer $(3x-2)^2$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Factoriser x^2-9 .

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Résoudre $-2x+6 \geq 0$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Signe de $(2x-6)(x+1)$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité 2 — « Trois formes, trois usages »

À partir de :

$$P(x)=x^2-6x+5,$$

faire obtenir :

$$P(x)=x^2-6x+5,$$

$$P(x)=(x-1)(x-5),$$

$$P(x)=(x-3)^2-4.$$

Question :

Quelle forme choisir pour calculer, trouver les zéros ou repérer le minimum ?

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 1 — Algèbre

Consolidation

1. Développer :

.....

$$(3x-2)^2.$$

1. Factoriser :

.....

$$4x^2-25.$$

1. Résoudre :

.....

$$-3x+9\geq 0.$$

1. Étudier le signe de :

.....

$$(x-2)(x+4).$$

Maîtrise

1. Pour

.....

$$P(x)=x^2-6x+5,$$

vérifier que :

$$P(x)=(x-1)(x-5)$$

et que :

$$P(x)=(x-3)^2-4.$$

1. Résoudre :

.....

$$P(x)\leq 0.$$

Approfondissement

1. Montrer que, pour tout réel (x),

.....

$$x^2-6x+10>0.$$

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

$$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$$

$$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$$

$$(a-b)(a+b)=a^2-b^2$$

Lorsqu'on multiplie ou divise les deux membres d'une inégalité par un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité.

La forme factorisée est particulièrement adaptée à la recherche des zéros et du signe.

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Factoriser $4x^2-25$.

.....

1. Étudier le signe de $(x-2)(x+4)$.

.....

1. Passer entre trois formes d'un trinôme.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

1re Spécialité Mathématiques — Séance 1 : Calcul algébrique, inéquations et transition vers le second degré

SUPPORTS M

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité 2 — « Trois formes, trois usages »

À partir de :

$$P(x)=x^2-6x+5,$$

faire obtenir :

$$P(x)=x^2-6x+5,$$

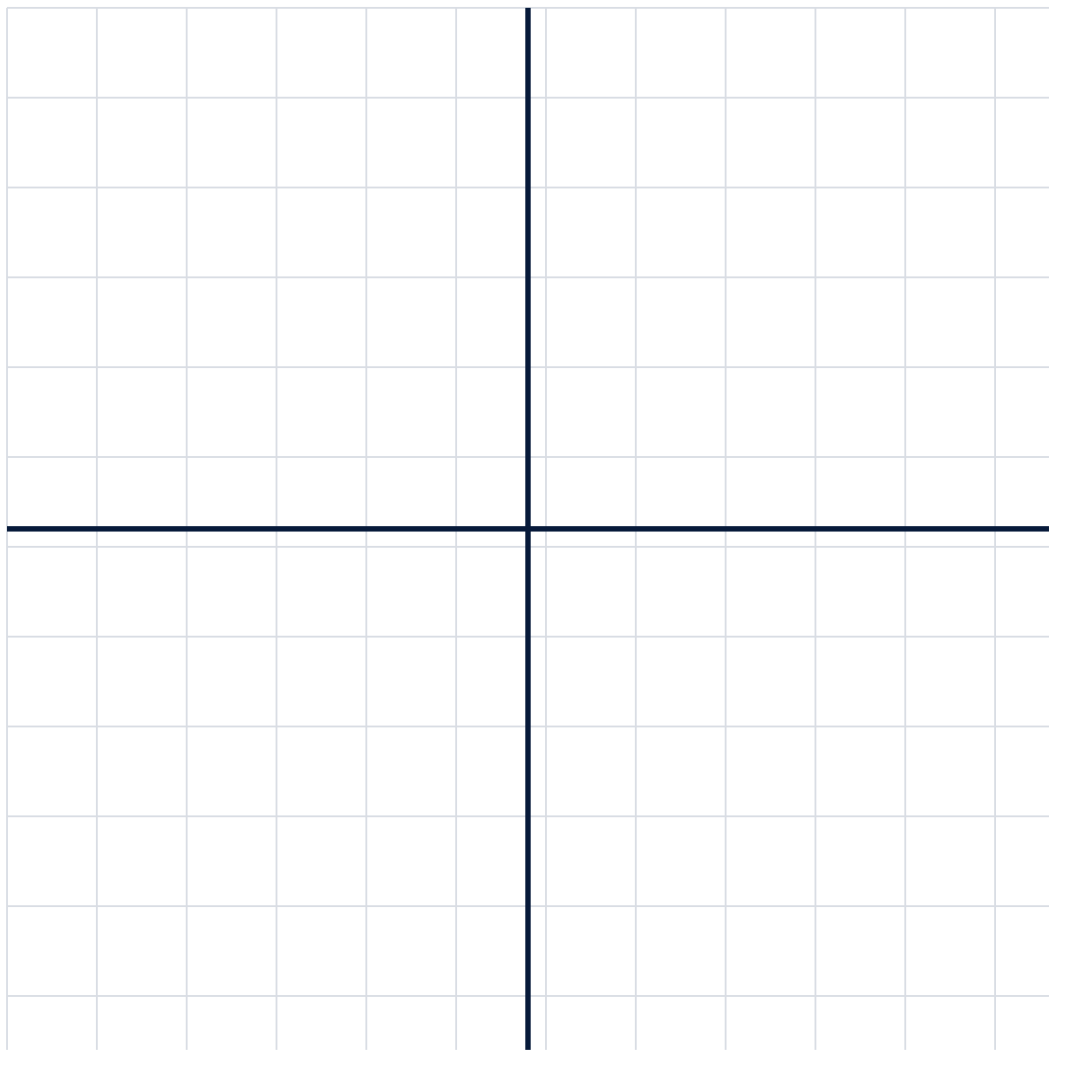
$$P(x)=(x-1)(x-5),$$

$$P(x)=(x-3)^2-4.$$

Question :

Quelle forme choisir pour calculer, trouver les zéros ou repérer le minimum ?

Figures imprimables



Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.